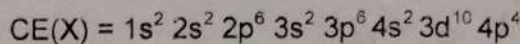


UNSAM - ESCUELA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Química General - Primer Parcial - 2C 2024
Tema 1

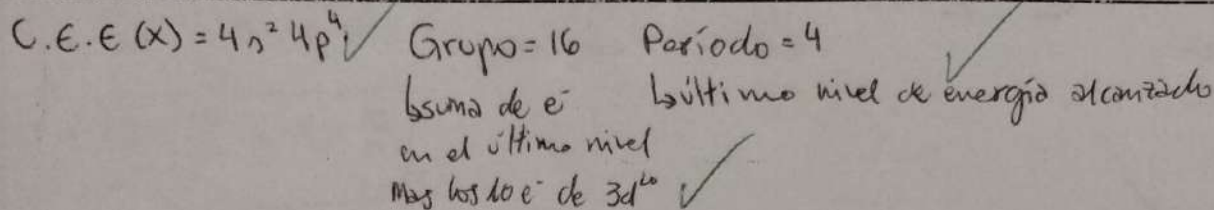
Problema 1 (25 puntos)

25/28

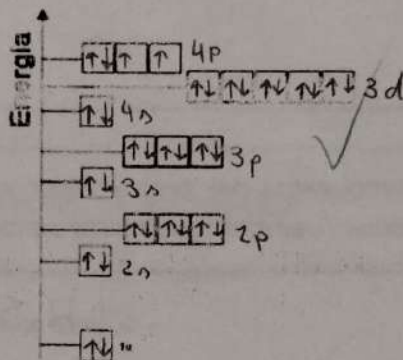
a) Considerar la siguiente configuración electrónica para un átomo de un elemento X y responder las siguientes consignas justificando adecuadamente cada una de ellas:



i) Indique la configuración electrónica externa (CEE), grupo y periodo que ocupa en tabla periódica.



ii) Complete el diagrama de energía correspondiente al elemento X e indique la identidad del elemento.

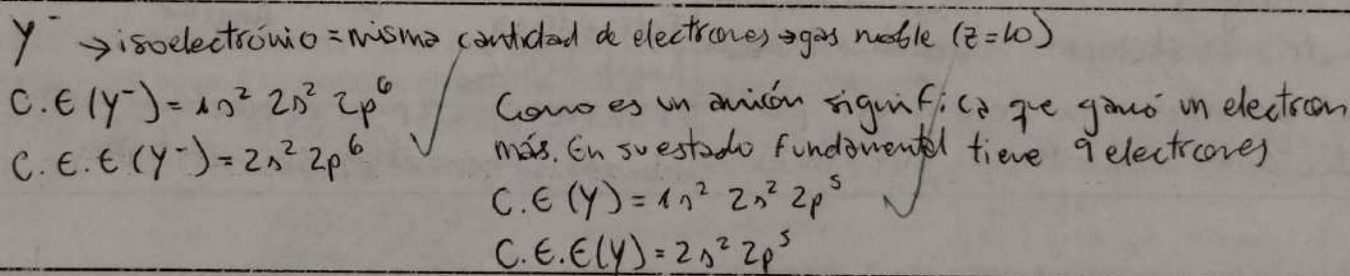


Cantidad de electrones = 34
 Suponiendo que es electroneutral
 neutro $\#e^- = \#p$

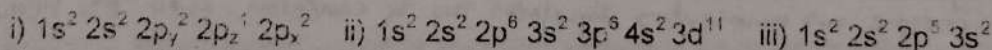
Z = 34

Elemento = Se (Selenio)

b) El anión Y⁻ es isoelectrónico con el gas noble (Z = 10). Hallar la CEE del elemento como anión y en su estado fundamental.



c) Indicar cuáles de las siguientes configuraciones electrónicas representan el estado fundamental de un átomo, cuáles un estado excitado y cuáles no pueden representar ningún estado.



i) $1s^2 2s^2 2p_y^2 2p_z^1 2p_x^2$ → Estado Fundamental.

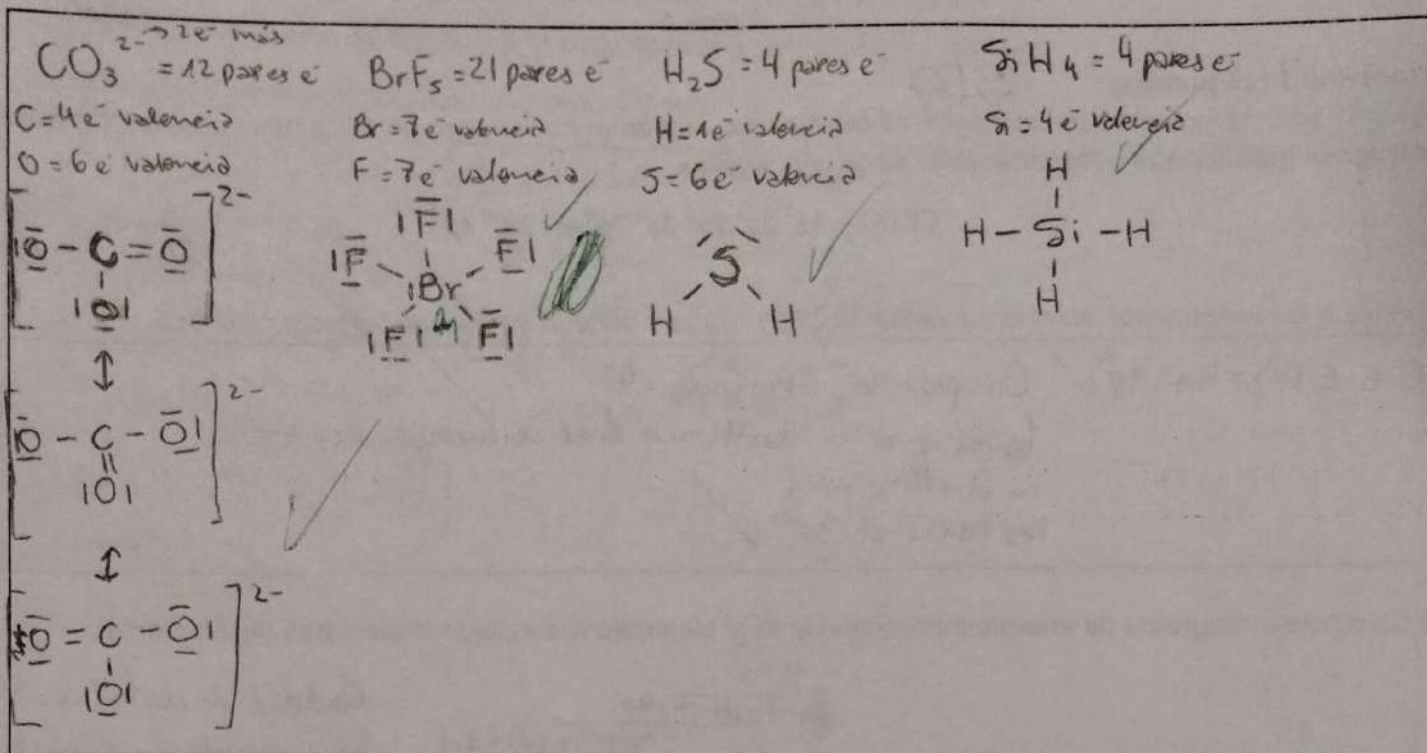
ii) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{11}$ → ningún estado. No es posible tener 11 e⁻ en el orbital 3d

iii) $1s^2 2s^2 2p^5 3s^2$ → Estado excitado

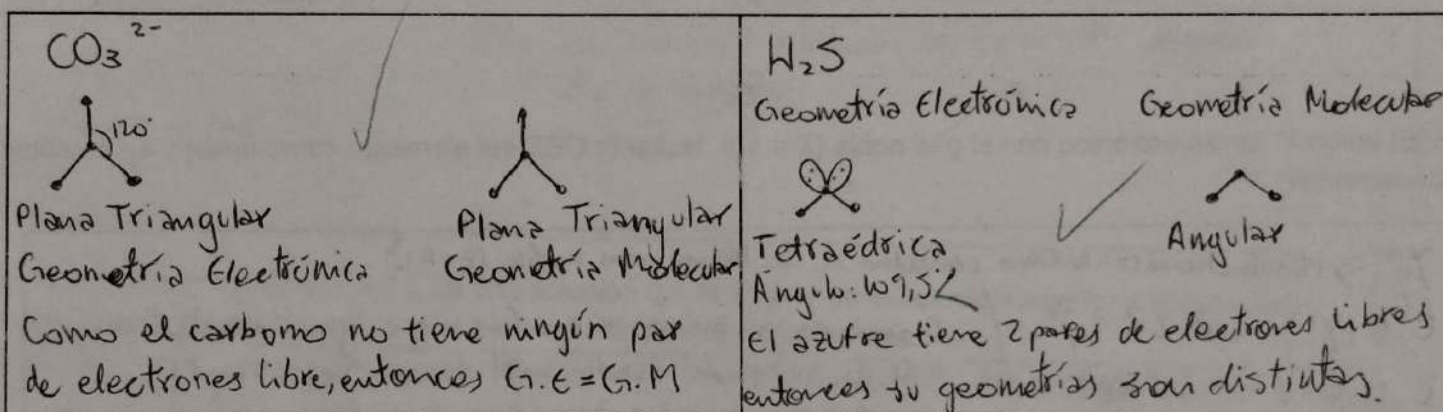
Problema 2 (25 puntos):

25/25

a) Dibujar las estructuras de Lewis y representar las resonancias en caso de ser necesario, de los siguientes compuestos: CO_3^{2-} ; BrF_5 ; H_2S ; SiH_4



b) Seleccionar dos de los compuestos del ítem anterior y representar, según el modelo de TREPEV, su geometría electrónica y molecular (nombrar geometría e indicar ángulos).



c) En base a los compuestos del punto 2, indicar si los mismos son polares o no. ¿Cómo será el momento dipolar? ¿Tiene sentido clasificar como polar o no polar todos estos compuestos? ¿En qué casos no?

H_2S como tiene una geometría electrónica tetraédrica y una geometría molecular angular tiene una carga asimétrica porque sus momentos dipolares no se cancelan. $\mu \neq 0$. ES POLAR
 SiH_4 es ~~polar~~ no polar porque sus dos geometrías son iguales y los átomos que rodean el central son iguales, por lo que también sus electronegatividades, por lo que los momentos dipolares se anulan. $\mu = 0$.
 BrF_5 tiene una geometría electrónica octaédrica, pero su geometría molecular es pirámide cuadrada, creando una carga asimétrica en la molécula y un momento dipolar ($\mu \neq 0$). ES POLAR
 No tiene sentido hablar de polaridad con CO_3^{2-} porque al tener una carga negativa es un anión. Las moléculas polares se basan en tener una carga parcial negativa y una positiva. CO_3^{2-} es una molécula con carga neta negativa.

Nombre y Apellido: Muriel Zoe Camagui

22

14

Problema 3 (25 puntos)

A partir de una solución de NaOH 2,5 M cuya densidad es 1,110 g/ml, indique:

a) Su concentración expresada como %m/m y %m/v.

$1\text{ L} = 1000\text{ ml}$ $M_r(\text{NaOH}) = 23 + 16 + 1,00 = 40\text{ g/mol}$
 $1\text{ mol sol} \rightarrow 40\text{ g sol}$
 $2,5\text{ mol sol} \rightarrow 100\text{ g sol}$
 $1000\text{ ml sol} \rightarrow 1110\text{ g sol}$
 $100\text{ ml sol} \rightarrow 111\text{ g sol}$
 $100\text{ g sol} \rightarrow 9,00\text{ g sol}$

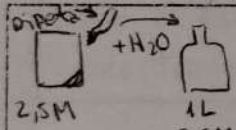
Rta: $10\% \frac{m}{v}$ y $9\% \frac{m}{m}$

b) La masa de soluto que se encuentra disuelta en 50 mL de solución.

$1\text{ mol sol} \rightarrow 40\text{ g sol}$
 $1000\text{ ml sol} \rightarrow 1110\text{ g sol}$
 $50\text{ ml sol} \rightarrow 55\text{ g sol}$

Rta: en 50 ml de solución se encuentra disuelta 5 g de soluto.

c) Explique cómo prepararía 1 L de una solución 0,5 M a partir de la solución anterior y la cantidad necesaria de agua. Esquematice el material utilizado para la preparación.



$1\text{ mol} \rightarrow 40\text{ g sol}$
 $0,5\text{ mol} \rightarrow 20\text{ g sol}$

$1000\text{ ml sol} \rightarrow 1110\text{ g sol}$
 $200\text{ ml sol} \rightarrow 222\text{ g sol}$
 $200\text{ ml sol} - 20\text{ g sol} = 182\text{ g sol}$
 $1000\text{ ml} - 200\text{ ml} = 800\text{ ml}$

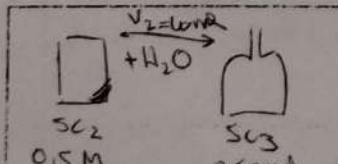
Se necesitan 200 ml sol. Se agregan 800 ml agua que se requiere en la solución diluida.

Verificamos con:

$V_1 \cdot C_1 = V_2 \cdot C_2$
 $V_1 \cdot 2,5\text{ M} = 1000\text{ ml} \cdot 0,5\text{ M}$
 $V_1 = 200\text{ ml}$

i) Saber la cantidad de soluto
 ii) Averiguar que volumen de la primera solución tiene esa mas
 iii) Agregar agua hasta llegar a un litro. Como no se sabe la densidad de sol. suponemos V aditivos

d) Se toma una alícuota de 10 ml de la solución preparada en c), se la introduce en un matraz de 250 ml y se lleva a volumen con agua destilada. Calcular la molaridad resultante.



$V_2 \cdot C_2 = V_3 \cdot C_3$
 $10\text{ ml} \cdot 0,5\text{ M} = 250\text{ ml} \cdot C_3$
 $0,02\text{ M} = C_3$

Otra manera: Se que $0,5\text{ mol} \rightarrow 20\text{ g}$
 Si se diluye $m_{\text{sol}} = m_{\text{sol}} F$
 $250\text{ ml sol} \rightarrow 20\text{ g sol}$
 $1000\text{ ml sol} \rightarrow 80\text{ g sol}$
 $40\text{ g} \rightarrow 1\text{ mol}$
 $0,80\text{ g} \rightarrow 0,02\text{ mol}$
 $C = 0,02\text{ M}$

$V_i = 10\text{ ml} \rightarrow V_f = 250\text{ ml}$
 Dilución: $1:25 \rightarrow$ se diluye 25 veces.

Problema 4 (25 puntos)

a) Se precisa preparar 1L de una solución de Na_2SO_4 0,3M. Para ello se emplean dos soluciones existentes de dicha sal: a) 100 mL 0,25M y b) 250 mL 0,45M y la cantidad necesaria del sólido ($\text{Na}_2\text{SO}_4(\text{s})$). Calcule como lo hace e indique qué suposiciones realiza.

100 mL
 $0,25 \text{ M}$
 $3,55 \text{ g}$

250 mL
 $0,45 \text{ M}$
 $15,975 \text{ g}$

1 L
 $0,3 \text{ M}$
 $42,6 \text{ g}$

$M_r(\text{Na}_2\text{SO}_4) = 142 \text{ g/mol}$
 $1 \text{ mol} \rightarrow 142 \text{ g}$
 $0,3 \text{ mol} \rightarrow 42,6 \text{ g}$
 $0,45 \text{ mol} \rightarrow 63,9 \text{ g}$
 $0,25 \text{ mol} \rightarrow 35,5 \text{ g}$

$V_A + V_B + V_{\text{agua (necesaria)}} = V_C$
 $100 \text{ mL} + 250 \text{ mL} + V_{\text{agua}} = 1000 \text{ mL}$
 $V_{\text{agua (necesario)}} = 650 \text{ mL}$

i) Habrá que agregar 23,075 g de $\text{Na}_2\text{SO}_4(\text{s})$.
 ii) Como no sabemos las densidades de ninguna de las tres soluciones suponeremos que son volúmenes aditivos.

$100 \text{ mL} \rightarrow 3,55 \text{ g}$
 $250 \text{ mL} \rightarrow 15,975 \text{ g}$
 $1000 \text{ mL} \rightarrow 42,6 \text{ g}$
 $100 \text{ mL} \rightarrow 3,55 \text{ g}$

$m_{\text{ST } C} = m_{\text{ST } A} + m_{\text{ST } B} + m_{\text{ST (necesario)}}$
 $42,6 \text{ g} = 3,55 \text{ g} + 15,975 \text{ g} + m_{\text{ST (necesario)}}$
 $23,075 \text{ g} = m_{\text{ST (necesario)}}$

b) En un vaso conteniendo 300 g de agua se agregan 180 g de acetato de sodio (NaAc). La solubilidad del NaAc es:

T (°C)	20	30	40	50	60
S (g/100 g agua)	48	55	68	85	110

i) Indique a que temperatura podría disolver completamente la sal.

300 g agua
 180 g

$300 \text{ g agua} \rightarrow 180 \text{ g}$
 $100 \text{ g agua} \rightarrow 60 \text{ g}$
 $\rightarrow$ la solubilidad.

Mirando el cuadro, para disolver completamente la sal, la temperatura tiene que estar entre 30 y 40 °C.

c) Si luego el sistema se enfría hasta 20°C, responda:

i) qué cantidad de sal queda disuelta?

ii) Cuánto sólido precipita?

i) 20°C
 solubilidad (48g/100g)
 $100 \text{ g agua} \rightarrow 48 \text{ g}$
 $300 \text{ g agua} \rightarrow 144 \text{ g}$
 Se disuelven 144g de sal a 20°C.

ii) Si había 180g de sal, hay parte que no se disuelve a 20°C.
 $180 \text{ g} - 144 \text{ g} = 36 \text{ g}$
 36g de sal no se disuelve.